



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 07

DIENCEFALO

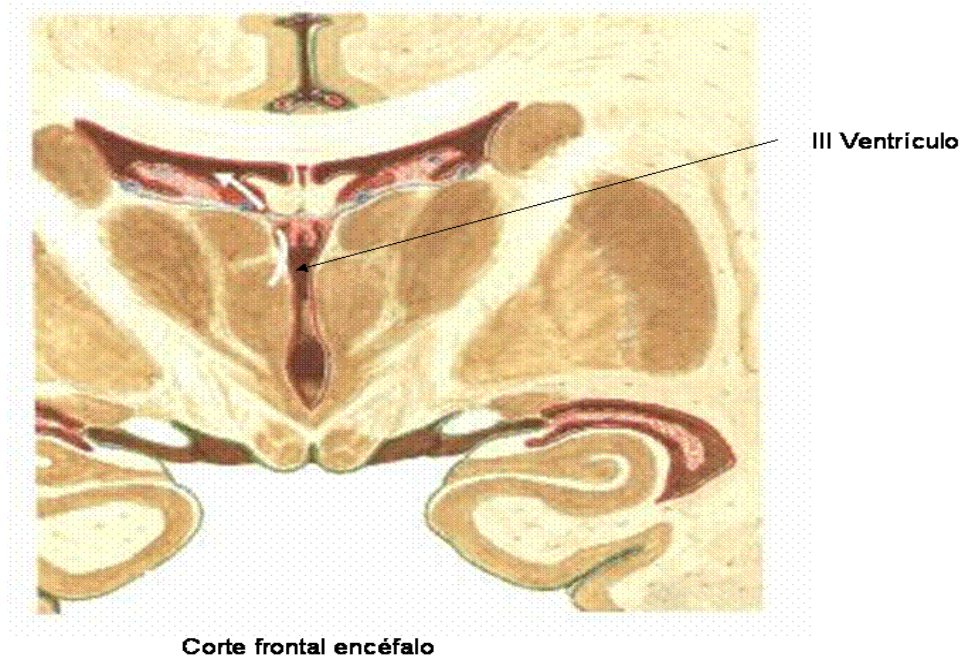
SITUACION DEL DIENCEFALO



El diencefalo está situado debajo del cuerpo calloso y del fornix, por encima del tronco encefálico y limitado lateralmente por la capsula interna en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Según su desarrollo filogenético se distinguen en el mismo dos grandes porciones: talamoencéfalo e hipotálamo; el primero mas joven en su evolución, tiene una posición dorsal y constituye un importante centro de vías aferentes; el segundo es mas antiguo y menos voluminoso, ocupa una posición ventral e inferior con respecto al talamoencéfalo y constituye un importante centro autónomo del organismo.

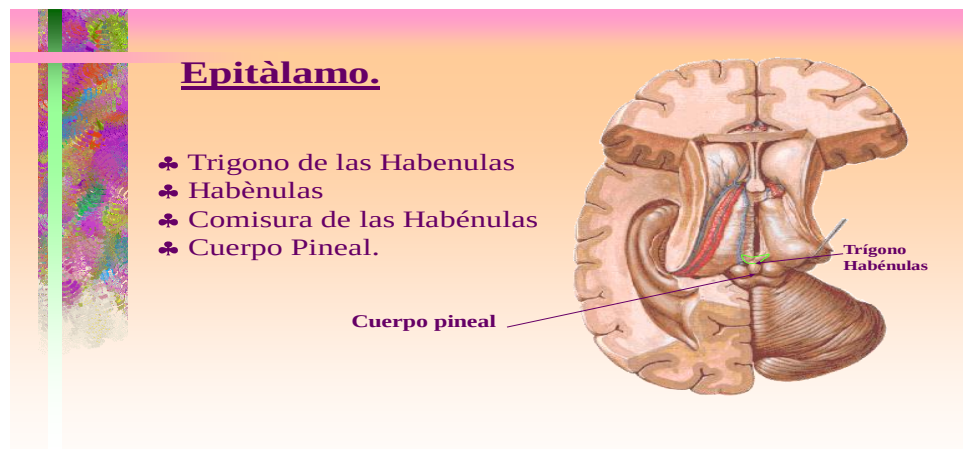
VISTA SUPERIOR DEL DIENCEFALO

La cavidad primitiva de la vesícula diencefálica queda reducida a una estrecha hendidura sagital entre ambos talamos ópticos denominada tercer ventrículo.

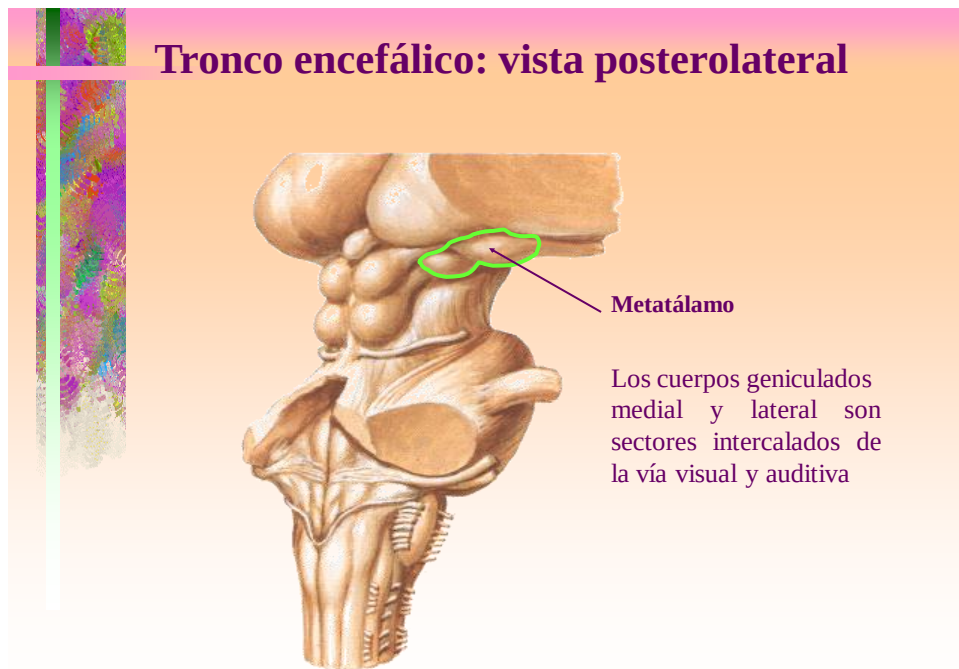


TALAMO OPTICO Y EPITALAMO

El talamoencéfalo esta formado por tres partes principales: el tálamo óptico, como importante centro de vías aferentes y verdadero filtro de sensaciones conscientes.



El Epitálamo vinculado con las estructuras más antiguas del telencéfalo el cerebro olfatorio, constituido por el trígono de la habénula, comisura de las habénulas y la glándula pineal.



El Metatálamo donde se localizan centros subcorticales de la audición y de la visión.

REGION HIPOTALAMICA

En el hipotálamo durante el desarrollo embrionario se diferencian dos porciones que en adulto se identifican como: porción óptica o anterior y porción olfatoria o posterior.

En resumen el diencefalo esta conformado por dos grandes porciones: el talamoencéfalo y el hipotálamo y cada uno de ellos tiene otros componentes más pequeños como se observa en el cuadro que se proyecta.

DIENCEFALO	TALAMOENCEFALO	Tálamo óptico. Epitálamo. Metatálamo.	
	HIPOTALAMO	ANTERIOR	Quiasma Tuber. Infundíbulo. Neurohipófisis.
		POSTERIOR	Cuerpos mamilares. Región subtalámica.

TALAMO OPTICO. VISTA SUPERIOR

El tálamo óptico esta formado por dos acúmulos ovoideos de sustancia gris situados a ambos lados del tercer ventrículo, unidos por un pequeño puente llamado adhesión intertalámica, su eje mayor es oblicuo en sentido posterolateral, se distinguen en el mismo dos extremos: uno posterior en forma de protuberancia engrosada denominado pulvinar y otro anterior mas afinado denominado tubérculo anterior.

CORTE FRONTAL A NIVEL DIENCEFALICO

En cada tálamo se describen cuatro caras: superior, inferior, medial y lateral; de las cuales la superior y la medial son superficies libres y están en contacto directo con el liquido cerebroespinal; las otras dos presentan continuidad con estructuras vecinas.

GRUPOS DE NUCLEOS TALAMICOS

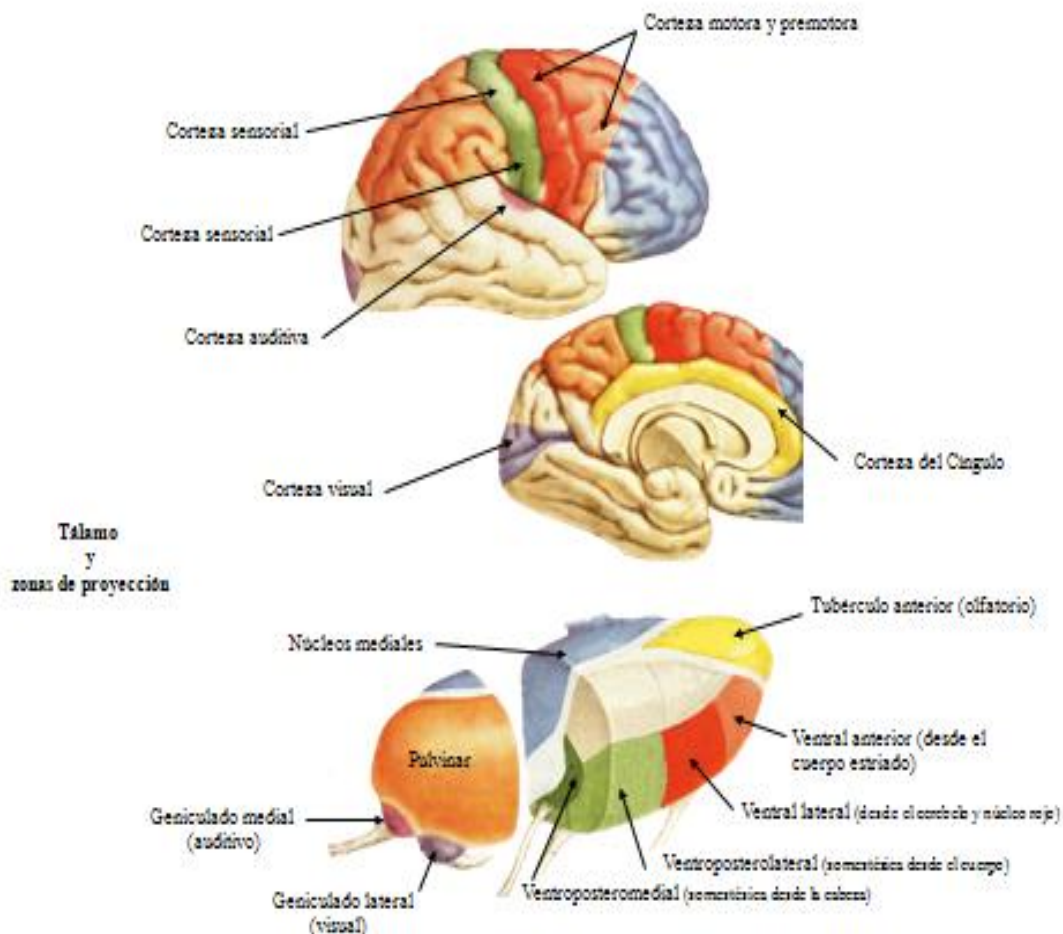
La sustancia gris del tálamo esta dividida en grupos de núcleos que según su topografía se denominan: anterior, lateral y medial y según sus características morfofuncionales propias, núcleos de proyección específica, de asociación talamocortical y núcleos inespecíficos.

NUCLEOS DE PROYECCION ESPECIFICA DEL TALAMO

Insistiremos por su importancia en los núcleos de proyección específica, los cuales ocupan la porción ventroposterolateral y extremidad anterior del tálamo, se caracterizan por recibir aferencias específicas, segmentarias y suprasegmentarias y enviar informaciones hacia centros o zonas corticales de proyección específica. Se incluyen en este grupo los núcleos ventroposterolateral, ventroposteromedial, anterior, ventral anterior, ventral lateral y los cuerpos geniculados: medial y lateral; estos últimos pertenecientes al Metatálamo.

Los núcleos inespecíficos están constituidos por el complejo reticular talámico localizado centralmente en el tálamo y reciben aferencia desde otros núcleos talámicos y se proyectan hacia amplias zonas de la corteza.

PROYECCIONES CORTICALES ESPECIFICAS DEL TALAMO



En esta diapositiva se observa en su parte inferior los núcleos de proyección específica del tálamo y en su parte superior las áreas de la corteza cerebral a las cuales proyecta la información; observen que se mantiene un código de colores para reconocer en la corteza cerebral el lugar de proyección de cada núcleo.

Un ejemplo representativo es el núcleo ventroposterolateral, que recibe las aferencias desde distintos niveles del cuerpo con impulsos nerviosos de dolor, temperatura, presión y Propioceptividad; los que después son enviados a la corteza cerebral del lóbulo parietal, específicamente a los giros postcentral y parietal superior.

Uno de los aspectos morfofuncionales más relevantes del tálamo óptico, desde el punto de vista medico esta relacionado con la sensibilidad dolorosa.

CONCEPTO DE DOLOR

El dolor, sus causas y los métodos para evitarlo y aliviarlo siempre han constituido un problema vital del ser humano y es el principal síntoma que obliga al paciente a acudir al medico; aunque es fácilmente relacionado y reconocido como una manifestación subjetiva relacionada con daño posible o real a la integridad de los tejidos que se acompaña de manifestaciones emocionales, autónomas y conductuales; además esta influido por aspectos sociales y culturales.

CLASIFICACION DEL DOLOR

Existen varios criterios no excluyentes para clasificar el dolor:

Según la cualidad de la sensación:	Dolor punzante, rápido o agudo. Dolor quemante o lento.
Según el lugar del daño tisular:	Dolor superficial. Dolor profundo somático (REFERIDO) Dolor visceral (REFERIDO) Dolor parietal.

VIAS PARA LA TRANSMISION DEL DOLOR

La información que da lugar a la sensación de dolor, parte de los receptores y viaja a través de la primera neurona de la vía, que se localiza en el ganglio espinal correspondiente penetrando la medula por el cuerno posterior; la información que

dará lugar a la sensación de dolor rápido o agudo viaja por fibras de tipo A delta, mientras que la información que da lugar al dolor crónico, viaja a través de fibras lentas de tipo C; ambos tipos de fibras viajan juntas en su recorrido ascendente, ya en los cuernos posteriores de la medula los axones de la primera neurona hacen sinapsis con la segunda neurona cuyo axón cruza la línea media por la comisura anterior y asciende por la porción anterior del funículo lateral del lado contrario, hasta llegar a la formación reticular del tronco encefálico donde deja fibras para los centros: vasomotor y respiratorio. Estas conexiones explican las diferentes manifestaciones autónomas que acompañan a la sensación de dolor, luego las fibras llegan al tálamo las fibras que conducen el dolor agudo terminan en el núcleo ventroposterolateral del tálamo desde donde se proyectan hasta la corteza del giro postcentral donde se hace consciente la sensación dolorosa; sin embargo las fibras que conducen la información correspondiente al dolor crónico terminan en los núcleos inespecíficos del tálamo.

MECANISMO DEL DOLOR REFERIDO

El dolor referido es aquel que el individuo localiza o refiere en un lugar alejado del sitio realmente lesionado, los mecanismos que explican este fenómeno, dependen del origen embrionario común de las estructuras involucradas y de su inervación por un mismo segmento medular, las fibras por donde viaja el dolor visceral hacen sinapsis en la medula espinal con las mismas neuronas de segundo orden de las que reciben las señales dolorosas de la piel; es por eso que al producirse dolor en las vísceras el individuo percibe dicha sensación a nivel de la piel.

DOLOR REFERIDO CARDIACO

Un ejemplo típico de dolor referido, es el dolor precordial del infarto miocardio donde el paciente siente dolor en la superficie del hemitórax izquierdo, pero también suele referir dolor en toda la superficie anterior del tórax, en el lado izquierdo del cuello, la cara medial del miembro superior izquierdo e incluso en el epigastrio.

El conocimiento por parte del médico de los mecanismos fisiopatológicos del dolor referido, es de utilidad práctica desde el punto de vista diagnóstico.

MODULACION DE LA ENTRADA DE LA INFORMACION DOLOROSA

La percepción del dolor no siempre ocurre de igual forma, debido a que la entrada de la información dolorosa puede ser atenuada o incluso bloqueada por diferentes mecanismos y a diferentes niveles como es el caso de las señales procedentes de la propia corteza somatosensorial; mecanismo llamado de **inhibición distal**, también esta información puede ser bloqueada a nivel del tálamo, por acción neuronas inhibitorias a lo que se denomina **inhibición lateral**. Estos mecanismos de inhibición de la entrada aferente nociceptiva dependen de la liberación de neuronas denominadas opioides endógenos entre las que tenemos:

- ✓ Beta endorfinas.
- ✓ Enkefalina.
- ✓ Dinorfina.

Las beta endorfinas producen a nivel del tálamo y la hipófisis y las enkefalinas, presentes en el control analgésico las que actúan a través de las interneuronas del cuerno posterior de la medula espinal.

MODULACION DEL DOLOR POR EL TACTO

Existe además la modulación del dolor por estímulos táctiles al sufrir un dolor frotamos con nuestras manos la región donde sentimos el dolor, lo cual nos proporciona alivio ¿Por qué sucede esto? El estímulo nociceptivo es captado por los receptores que transmiten la información por fibras de tipo C hacia la medula, tálamo y corteza donde se hace consciente la sensación de dolor y además se precisa su localización. Ahora bien si se aplican estímulos táctiles en la región próxima a la localización dolorosa, se transmite esta información por fibras A alfa y A delta de conducción rápida que liberan neurotransmisores en las sinapsis correspondientes produciendo inhibición con el consiguiente alivio del dolor.

POSIBLES USOS TERAPEUTICOS

El conocimiento de los mecanismos de control del dolor tiene gran importancia para la medicina convencional y tradicional debido a su aplicación en procedimientos terapéuticos como:

- ✓ Fricciones.
- ✓ Masajes.

- ✓ Estimulaciones.
- ✓ Bloqueos anestésicos.
- ✓ Acupuntura.
- ✓ Digitopuntura.
- ✓ Fármacos.

ESTRUCTURAS HIPOTALAMICAS

En esta imagen se observan las estructuras hipotalámicas superficiales, situadas ventralmente y por debajo del tercer ventrículo, por delante de la sustancia perforada posterior.

CARA INFERIOR DEL CEREBRO CON LAS ESTRUCTURAS HIPOTALAMICAS

Se distinguen dos porciones: una anterior óptica en la que encontramos el tubérculo cineriento, el infundíbulo, la hipófisis y el quiasma óptico. Una porción posterior olfatoria donde están los cuerpos mamilares y la región subtalámica.

REGIONES DE LOCALIZACION DE LOS NUCLEOS HIPOTALAMICOS

El hipotálamo posee una población neuronal muy variada y abundante, se reconoce como el mas importante de los centros autónomos superiores, con múltiples núcleos situados alrededor del tercer ventrículo, con conexiones con la formación reticular y la hipófisis para garantizar la integración de las funciones autónomas y endocrinas; sus núcleos se agrupan en sentido anteroposterior en cuatro regiones: preóptica, supraóptica, tuberal y mamilar.

NUCLEOS DEL HIPOTALAMO

En la región tuberal se encuentran los núcleos de los centros autónomos superiores, que influyen particularmente en el metabolismo y la termorregulación; en la región supraóptica se sitúan los núcleos: supraóptico y paraventricular así como el área hipotalámica anterior.

Otros núcleos hipotalámicos que por su importancia funcional merecen destacarse son: el ventromedial y el posterior.

MECANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA EL HIPOTALAMO

Después de analizar la estructura del hipotálamo estamos en condiciones de abordar sus funciones, las cuales resultan esenciales para la supervivencia del organismo al integrar aferencias externas e internas y generar respuestas autónomas, endocrinas y conductuales.

Entre las múltiples funciones del hipotálamo se destacan las que tienen que ver con:

- ✓ El control de los mecanismos homeostáticos.
- ✓ Control de las emociones y la conducta instintiva.
- ✓ Regulación de los ritmos biológicos.
- ✓ Reproducción.

A continuación enumeraremos las funciones más importantes del hipotálamo:

1. Sed y balance hídrico.
2. Apetito y peso corporal.
3. Regulación de la temperatura.
4. Mecanismos del parto y la lactancia.
5. Control de las emociones.
6. Control de los ritmos biológicos.
7. Control del sueño y la vigilia.
8. Control de la conducta sexual.
9. Control del sistema endocrino.

APETITO Y PESO CORPORAL

A manera de ejemplo veremos una de estas funciones en detalle:

La regulación del apetito y con ella la regulación del peso corporal por el hipotálamo depende de la interacción de dos de sus áreas. En núcleo ventromedial conocido como centro de la saciedad y los núcleos hipotalámicos laterales conocidos como centro del hambre, su estimulación induce la ingestión de alimentos y su destrucción provoca pérdida del apetito o anorexia grave.

CONCLUSIONES

- El diencefalo o cerebro intermedio esta conformado por dos importantes porciones, el talamoencefalo y el hipotálamo, con diferentes características evolutivas y significación funcional.
- El tálamo es un componente importante del talamoencefalo donde se localizan centros de relevo para las aferencias que viajan hacia la corteza cerebral.
- El dolor es una modalidad sensorial cuyo estimulo adecuado no corresponde a un tipo determinado de energía. Es una sensación compleja de alto valor biológico, por constituir un mecanismo de defensa que se asocia a manifestaciones autónomas, conductuales y emocionales.
- Existe un mecanismo normal de control de la entrada aferente para las sensaciones de dolor, lo cual resulta importante en la terapéutica convencional y tradicional.
- Las técnicas aplicadas en la medicina natural y tradicional para el alivio del dolor tienen su fundamento en el mecanismo de control de la entrada aferente mediante la activación del sistema de analgesia.
- El hipotálamo es la porción filogenéticamente más antigua del diencefalo y el centro más importante del sistema nervioso autónomo en el control y regulación del medio interno.